

GA-01 · Luft ist ein Gasgemisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–41. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Anteile und ihre Messung

Die Zusammensetzung der Luft ist keine Schätzung, sondern messbar — und der Versuch dazu ist einfach.

- Stickstoff 78 %, Sauerstoff 21 %, Edelgase rund 0,9 %, Kohlenstoffdioxid rund 0,04 %.
 - Zur Messung lässt man in einem abgeschlossenen Luftvolumen etwas verbrennen, das nur mit Sauerstoff reagiert — etwa Eisenwolle oder eine Kerze.
 - Der verbrauchte Sauerstoff wird gebunden, Wasser steigt nach: rund ein Fünftel des Volumens.
- Merke: Rund ein Fünftel der Luft ist Sauerstoff. Das ist messbar, nicht geraten.

Aufgabe 1

Eine Probe von 800 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Sauerstoff (O_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 O_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 1 500 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Luft ist ein Gasgemisch“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

4 000 g 32 g/mol 10 1,5 L 2 400 g 30 g/mol 15 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. 1 %% = 8 g -> 50 %% = 400 g
2. $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g/mol}$
3. $5 \cdot 2 = 10 \text{ Atome}$
4. $1\,500 : 1000 = 1,5 \text{ L}$